

Komposition

Aspekt	Beschreibung
Begriffliche Definition	Komposition ist eine starke Form der Aggregation, bei der ein Objekt (das Ganze) aus anderen Objekten (den Teilen) besteht. Im Unterschied zur Aggregation sind die Teile hier in ihrer Existenz vom Ganzen abhängig. Ein Teilobjekt kann nicht ohne das Ganze existieren, und wenn das Ganze zerstört wird, werden auch die Teile zerstört.
Charakteristik der Beziehung	Komposition beschreibt eine "Teil-Ganzes"-Beziehung, wobei die Teile nicht ohne das Ganze existieren können. Diese starke Bindung bedeutet, dass das Teilobjekt seine Existenz dem Ganzen verdankt, und das Ganze kontrolliert den Lebenszyklus der Teile. Dies unterscheidet sich von Aggregation, bei der die Teile auch unabhängig existieren können.
Lebenszyklus	Der Lebenszyklus des Teilobjekts ist untrennbar mit dem Lebenszyklus des Ganzen verbunden. Wenn das ganze Objekt zerstört wird, werden alle seine Teile ebenfalls zerstört. Dies sorgt für eine strikte Lebenszyklusverwaltung, da das Ganze automatisch die Kontrolle über das Erstellen und Zerstören der Teile hat.
Kardinalität der Beziehung	Die Kardinalität ist in der Regel 1:n, wobei ein Aggregat (das Ganze) mehrere Teilobjekte (Teile) enthalten kann. Jedes Teil existiert jedoch nur im Kontext des Ganzen. Es ist normalerweise keine n:m-Beziehung, da die Teile nur von einem einzigen Ganzen abhängig sind.
Abstraktionslevel	Komposition stellt eine starke Bindung dar. Sie ist stärker als Aggregation und schwächer als Vererbung, da das Ganze die Kontrolle über die Existenz der Teile hat, jedoch keine Oberklasse-Ableitung von den Teilen darstellt. Diese starke Kopplung ermöglicht tiefere Kontrolle und optimierte Verwaltung von Komponenten, die für das Funktionieren des Ganzen unerlässlich sind.
Abgrenzung zur Aggregation	Der wesentliche Unterschied zur Aggregation besteht darin, dass bei Aggregation die Teile auch ohne das Ganze existieren können, während die Teile bei Komposition ohne das Ganze nicht existieren können. Bei Aggregation sind die Teile eigenständig, bei Komposition ist das Ganze direkt für das Leben der Teile verantwortlich.
Verantwortlichkeiten	Das Ganze ist für die Verwaltung der Teile verantwortlich. Es erstellt, initialisiert und zerstört die Teile, und wenn das Ganze nicht mehr benötigt wird, wird auch seine Komponentenstruktur zerstört. Das Teilobjekt besitzt keine eigene Verantwortung für seine Existenz, sondern hängt vollständig vom Ganzen ab.
Schwächen der Komposition	Geringe Flexibilität: Da die Teile ihre Existenz dem Ganzen verdanken, können sie nicht in anderen Kontexten verwendet werden.

Aspekt	Beschreibung
	Erhöhte Komplexität bei Änderungen: Änderungen am Ganzen können auch Änderungen an allen betroffenen Teilobjekten nach sich ziehen, was das System weniger flexibel macht.
Verwendung von Konstruktoren	In der Regel erfolgt die Erstellung von Kompositionsobjekten innerhalb des Konstruktors des Ganzen. Der Konstruktor stellt sicher, dass alle Teilobjekte zur richtigen Zeit erstellt und korrekt miteinander verbunden werden. Diese Methode stellt sicher, dass keine Teile ohne das Ganze existieren können, was die Integrität des Systems wahrt.
Vorteile der Komposition	Starke Kontrolle: Das Ganze hat die vollständige Kontrolle über die Existenz der Teile, was die Integrität und Konsistenz des Systems sichert.
	Klare Lebenszyklusverwaltung: Da der Lebenszyklus der Teile an den des Ganzen gekoppelt ist, entfällt die Notwendigkeit, die Lebenszyklen separat zu verwalten, was das Management der Objekte vereinfacht.
	Modularität: Komposition ermöglicht es, das System in kleinere, verwaltbare und übersichtliche Einheiten zu unterteilen, wobei jedes Teilobjekt eine spezifische Funktion innerhalb des Ganzen übernimmt.
Wiederverwendbarkeit	Komposition ist weniger wiederverwendbar als Aggregation, da die Teile nur im Kontext eines bestimmten Ganzen existieren können. Jedoch können Teile wiederverwendet werden, wenn sie als eigenständige Komponenten innerhalb des Ganzen eine klar definierte Funktion haben.
Verwendung in großen Systemen	In großen Software-Systemen, bei denen mehrere Objekte miteinander interagieren und Teilobjekte für das Funktionieren des Systems erforderlich sind, wird Komposition häufig verwendet. Sie bietet klare Abgrenzungen und eine enge Kontrolle über die Systemkomponenten, wodurch eine hohe Kohäsion erreicht wird.
Beziehung zu anderen Konzepten	Komposition steht in enger Beziehung zu anderen Designprinzipien wie Kapselung und Abstraktion. Die Kapselung wird durch Komposition verstärkt, da sie ermöglicht, dass die inneren Details eines Teils vor der Außenwelt verborgen bleiben. Ebenso stellt sie eine Form der Vererbung in Bezug auf die Funktionalität des Ganzen dar, da die Teile das Ganze als einzige Quelle für ihre Existenz und Funktionsweise betrachten.